

TD n° 3 (Sommes et produits)

CAHIER DE CALCUL : FICHES 1, 18 ET 19

Sommes et produits : généralités

Exercice 1. * Traduire des pointillés en somme

Soit $n \geq 5$ un entier et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Écrire les sommes suivantes à l'aide d'un symbole $\sum$.

- $\frac{1^2}{e^2} + \frac{2^2}{e^3} + \dots + \frac{n^2}{e^{n+1}}$
- $1 - a + a^2 - a^3 + \dots + a^{2n} - a^{2n+1}$
- $a^n b + \frac{a^{n-1}b^2}{2} + \dots + \frac{ab^n}{n} + \frac{b^{n+1}}{n+1}$

Exercice 2. * Vrai ou faux

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Parmi les formules suivantes, lesquelles sont vraies ? Pourquoi ?

- $\sum_{k=1}^n (\alpha + a_k) = \alpha + \sum_{i=1}^n a_i$
- $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{j=1}^n b_j$
- $\sum_{k=1}^n \alpha a_k = \alpha \sum_{k=1}^n a_k$
- $\sum_{k=1}^n a_k^\alpha = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^\alpha$
- $\sum_{k=1}^n a_k b_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k \right)$

Calculs de sommes ou de produits

Exercice 3. ** Calculs de sommes simples

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes en fonction de n (on donnera le résultat sous forme factorisée) :

- $\sum_{\ell=0}^{3n} 2(\ell - 1)$
- $\sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n} \right)$
- $\sum_{k=2}^n k(1 - k)$
- $\sum_{k=0}^{n^2} \frac{1}{2^k}$
- $\sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{3} \right)^{k+1}$
- $\sum_{k=1}^n \frac{6}{2^k}$
- $\sum_{p=200}^{n+1} 3$ pour $n \geq 200$
- $\sum_{j=4}^n (j - 2)^2$ avec $n \geq 4$
- $\sum_{k=0}^n \cos^2 \left(\frac{k\pi}{2n} \right)$. On utilisera le changement d'indice $j = n - k$.

Exercice 4. ** Télescopage

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer en fonction de n les sommes suivantes :

1. $T_n = \sum_{k=1}^n ((k+1)^3 - k^3)$
2. $G_n = \sum_{j=1}^n (\sqrt{j+3} - \sqrt{j})$
3. $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$

Exercice 5. ** Manipulation de sommes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dans chacun des cas suivants, étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ où (u_n) est une suite définie par :

1. $u_n = \sum_{k=n}^{k=2n} \frac{1}{k}$
2. $u_n = \prod_{k=0}^{k=n} (1 + \frac{1}{2^k})$
3. $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k}$

Exercice 6. ** Décomposition en éléments simples

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que, $\forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$

$$\frac{1}{k^3 - k} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}$$

2. Soit $n \geq 2$, calculer en fonction de n

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^3 - k}$$

Exercice 7. ** Quelle méthode ici ?

Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k 2^{k-1} = n 2^{n+1} + 1$$

Exercice 8. * Produit et somme géométrique**

1. Simplifier, pour $n \geq 2$, le produit $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$
2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 - (a) En utilisant la factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$, factoriser $x^n - 1$
 - (b) En déduire la formule de la somme géométrique.

Sommes doubles**Exercice 9. ** Sommes doubles**

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer les sommes à double indice suivantes :

1. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)$
2. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} i$
3. $\sum_{0 \leq i \leq k \leq n} \frac{i}{k+1}$
4. $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} \binom{i}{j}.$

Coefficients binomiaux, binôme de Newton

Exercice 10. * Calculer $\binom{9}{4}$, $\binom{10}{3}$ et $\binom{10}{6}$

Exercice 11. * Calculs de sommes avec le binôme de Newton

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. Calculer en fonction de n :

1. $B_n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} 2^p.$
2. $C_n = \sum_{i=2}^{2n} \binom{2n}{i} (-1)^i$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, D_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 3^k x^{n-k}.$

Exercice 12. * Sommes d'indices pairs et impairs

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $A_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k}$ et $B_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k}.$

1. Calculer $A_n + B_n$ et $A_n - B_n.$
2. En déduire la valeur des sommes A_n et $B_n.$

Exercice 13. ** Somme et coefficients binomiaux

On veut prouver que :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{j=0}^{p-1} \binom{p}{j+1} \frac{(-1)^j}{j+1} = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k}.$$

1. Soit $p \in \mathbb{N}$. Déterminer la valeur de $\sum_{k=0}^{p+1} \binom{p+1}{k} (-1)^k.$
2. Prouver le résultat souhaité par récurrence.

S'entraîner, aller plus loin...**Exercice 14. ** Calculs de sommes**

Dans cet exercice, $n \in \mathbb{N}^*$

1. Calculer en fonction de n :

- (a) $\sum_{k=1}^n k \cdot k! \text{ (penser à } (k+1)! = (k+1) \times k! \text{)}$

- (b) $\sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k}$

- (c) $\sum_{k=1}^n (-1)^k k$

- (d) $\sum_{k=1}^n k 2^k.$ On posera $j = k - 1.$

2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En effectuant un changement d'indice, montrer que $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n (n-k) \binom{n}{k}.$

- (b) En déduire, en additionnant les deux expressions de $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k},$ que

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

Exercice 15. * Calcul d'un produit**

Pour $n \geq 2$, on considère le produit $P_n = \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1}.$

1. Démontrer que $P_n = \frac{2}{n(n+1)} \prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1}.$
2. En déduire une expression simplifiée de $P_n.$

Exercice 16. ** Sommes doubles

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer :

1. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)^2$
2. $\sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ j}} \max(i, j)$ où $\max(i, j)$ désigne le plus grand des entiers i et j .

Exercice 17. ** Formule de Vandermonde.**

1. Démontrer la formule de Vandermonde

$$\forall n, p, q \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$$

(On pourra raisonner par récurrence sur p).

2. Application : en déduire la valeur des sommes $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ et

$$T_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}^2$$